Chương 5: Hợp nhất lớp bột (Powder Bed Fusion)

Nguyễn Văn Sỹ

Bộ môn Hệ thống Công nghiệp
Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
vansy@tnut.edu.vn

Công nghệ sản xuất bồi đắp – Chương 5

© Nguyễn Văn Sỹ

Tài liệu tham khảo

I. Gibson, D. Rosen, B. Stucker, M. Khorasani, *Additive Manufacturing Technologies*, 3rd ed., Springer, Cham, 2021.

Toàn bộ hình vẽ đánh số theo giáo trình (Hình X.Y) được trích từ giáo trình trên, chỉ sử dụng cho mục đích giảng dạy nội bộ.

Nội dung

1. Giới thiệu

2. Vật liệu

3. Cơ chế hợp nhất bột

4. Chế tạo chi tiết kim loại và gốm

5. Thông số quá trình

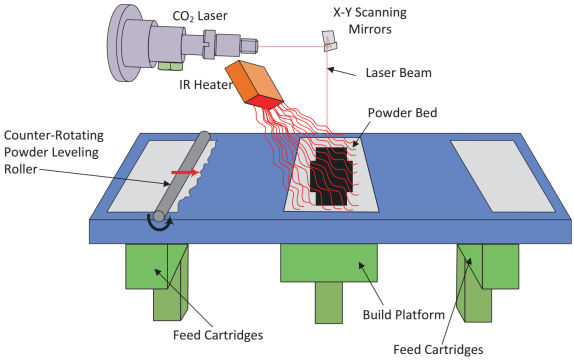
6. Xử lý bột

7. Các biến thể quy trình PBF

8. Ưu nhược điểm và ứng dụng

9. Tóm tắt và câu hỏi ôn tập

Giới thiệu: hợp nhất lớp bột (PBF)



Hình 5.1: Sơ đồ quá trình thiêu kết laser chọn lọc (SLS)

- **SLS** (Univ. of Texas at Austin, DTM 1992) là quy trình PBF đầu tiên; mọi biến thể PBF đều phát triển từ SLS.
- Ba thành phần chung của PBF:
  - **nguồn nhiệt** hợp nhất hạt bột (laser, chùm electron, đèn hồng ngoại);
  - cách **giới hạn vùng hợp nhất** theo tiết diện lớp;
  - cơ cấu **cấp, trải, làm phẳng** lớp bột.
- pLS: lớp bột 0,075–0,1 mm trải bằng con lăn quay ngược; buồng N_2; bột gia nhiệt sát T_m; laser CO_2 quét tiết diện; bột xung quanh **tự đỡ** chi tiết.

Các biến thể và tên thương mại của PBF

Quy trình (ISO/ASTM)	Tên thường gọi	Hãng tiêu biểu
Polymer laser sintering (pLS, LB-PBF/P)	SLS	3D Systems, EOS, Farsoon, Formlabs Fuse
Laser PBF kim loại (LB-PBF/M, mLS)	SLM, DMLS, LaserCUSING, DMP	EOS, SLM Solutions, Renishaw, Trumpf, Concept Laser (GE), 3D Systems
PBF chùm electron (EB-PBF)	EBM	Arcam (GE Additive), Freemelt, JEOL
PBF theo đường/lớp bằng hồng ngoại	HSS, MJF, SAF	Voxeljet, HP, Stratasys

- Ban đầu: tạo mẫu nhựa bằng quét điểm laser; sau mở rộng sang kim loại, gốm, composite và các nguồn nhiệt khác.
- Ngày nay PBF được dùng ngày càng nhiều để **sản xuất trực tiếp** chi tiết sử dụng cuối, vì cơ tính tương đương vật liệu chế tạo truyền thống.
- Thuật ngữ "thiêu kết" (sintering) mang tính lịch sử – nhiều quy trình thực tế là **nóng chảy hoàn toàn**.

Vật liệu cho PBF

Polymer & composite

- Phổ biến nhất: **polyamide** (PA12, PA11), PA độn thủy tinh/carbon/nhôm.
- TPU đàn hồi, PP, PEEK/PEKK (nhiệt độ cao), polystyrene (mẫu đúc).
- Ưu tiên polymer **bán tinh thể**: có nhiệt độ nóng chảy rõ, cửa sổ thiêu kết giữa kết tinh và nóng chảy.
- Polymer vô định hình: chi tiết xốp, độ bền thấp.

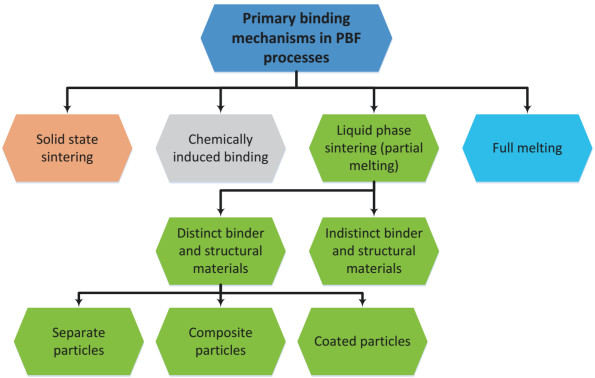
Kim loại

- Hợp kim Ti (Ti-6Al-4V), thép không gỉ (316L, 17-4PH), thép maraging, thép dụng cụ.
- Siêu hợp kim Ni (Inconel 625/718), CoCr, AlSi10Mg, Cu.
- Vật liệu hàn được thường in tốt; cơ tính tương đương hoặc hơn vật đúc.
- Làm nguội rất nhanh $\Rightarrow$ vi cấu trúc mịn.

Gốm

- Al_2O_3, ZrO_2, SiC, TiO_2...
- Nhiệt độ nóng chảy rất cao, sốc nhiệt $\Rightarrow$ khó in trực tiếp.
- Thường dùng **quy trình gián tiếp**: bột bọc polymer $\rightarrow$ chi tiết xanh $\rightarrow$ khử binder, thiêu kết, thẩm thấu.
- Composite gốm–kim loại (cermet) cũng được nghiên cứu.

Bốn cơ chế hợp nhất bột chính

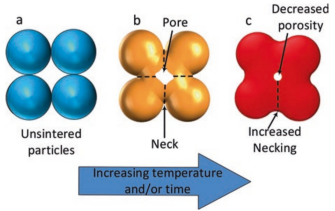


Hình 5.5: Các cơ chế liên kết chính trong PBF

1. **Thiêu kết trạng thái rắn**: khuếch tán, không nóng chảy – rất chậm.
2. **Liên kết cảm ứng hóa học**: phản ứng tạo pha liên kết.
3. **Thiêu kết pha lỏng / nóng chảy một phần**: một thành phần (binder) nóng chảy, dính các hạt cấu trúc.
4. **Nóng chảy hoàn toàn**: toàn bộ vùng quét nóng chảy – phổ biến nhất cho polymer bán tinh thể và kim loại.

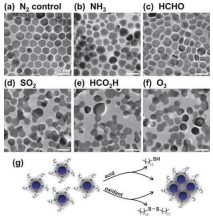
Dù gọi là SLS, SLM, DMLS, EBM... một quy trình thực tế có thể kết hợp *nhiều* cơ chế, tùy bột và năng lượng cấp.

Thiêu kết trạng thái rắn và liên kết cảm ứng hóa học



Hình 5.2: Hình thành và phát triển cổ liên kết giữa các hạt

- Nhiệt độ cao nhưng $< T_m$ (thường $> T_m/2$); động lực: **giảm năng lượng bề mặt tự do** nhờ khuếch tán.
- Hạt nhỏ thiêu kết nhanh hơn; quá chậm để làm cơ chế chính trong AM.
- Vẫn xảy ra "ngầm" trong lớp bột nóng: gây kết khối bột, chi tiết "phình" (part growth), nhưng giúp giảm curl.

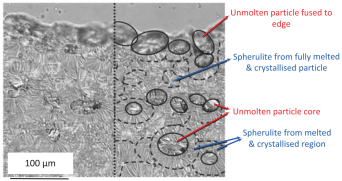


Nguồn: Li và cs. (2019) [1]

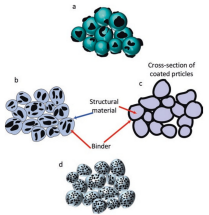
Liên kết cảm ứng hóa học

- Năng lượng nhiệt kích hoạt phản ứng giữa bột–bột hoặc bột–khí, sản phẩm phản ứng liên kết các hạt.
- Chủ yếu cho gốm: $SiC + O_2 \rightarrow SiO_2$; $Al + N_2 \rightarrow AlN$.
- Năng lượng phản ứng bổ sung cho laser; nhưng chi tiết xốp, cần thẩm thấu, hậu xử lý.

Thiêu kết pha lỏng (LPS) và nóng chảy một phần



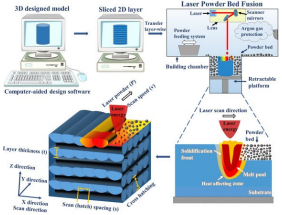
Hình 5.3: Vi cấu trúc pLS của PA – hạt nóng chảy và lõi chưa chảy



Hình 5.4: Các biến thể LPS

- Một phần vật liệu (binder, nhiệt độ nóng chảy thấp) hóa lỏng, chảy thấm và dính các hạt **cấu trúc** còn rắn.
- Các biến thể (Hình 5.4):
  - (a) **hạt riêng biệt**: hạt binder nhỏ trộn với hạt cấu trúc lớn;
  - (b) **hạt composite**: binder và cấu trúc trong cùng hạt (nghiền chung);
  - (c) **hạt bọc**: binder bọc ngoài – hấp thụ laser tốt, liên kết hiệu quả;
  - (d) **không phân biệt**: cùng một vật liệu, nóng chảy một phần (vỏ hạt chảy, lõi rắn – như PA trong pLS).
- Binder: polymer (khử sau) hoặc kim loại (giữ lại trong chi tiết).

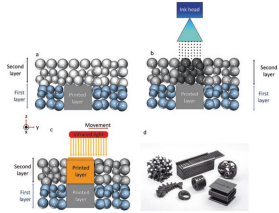
Nóng chảy hoàn toàn và thiêu kết tốc độ cao (HSS)



Nguồn: Adv. Powder Mater. (2023) [2]

Nóng chảy hoàn toàn (full melting)

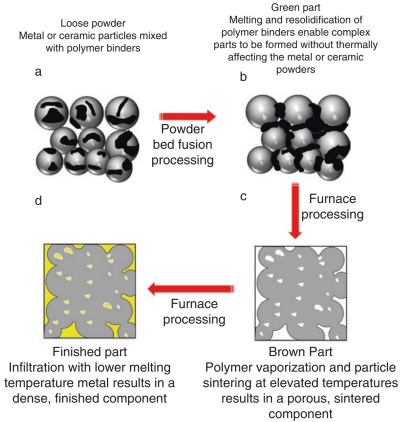
- Toàn bộ vùng quét được nung trên T_m, nóng chảy cả lớp dưới (*remelt*) $\Rightarrow$ liên kết lớp tốt.
- Chi tiết gần như đặc hoàn toàn (>99 %) $\Rightarrow$ cơ tính tương đương vật liệu rèn/đúc.
- Cơ chế chính của LB-PBF và EB-PBF kim loại, và của PA trong pLS.



Hình 5.6: Quy trình HSS (Xaar 3D) **High-Speed Sintering (HSS)**

- Đầu in phun **mực hấp thụ hồng ngoại** lên tiết diện cần hợp nhất.
- Đèn hồng ngoại chiếu **cả lớp**: chỉ vùng có mực hấp thụ đủ nhiệt để nóng chảy.
- Không cần laser, thời gian/lớp không phụ thuộc diện tích $\Rightarrow$ năng suất cao, gần với BJT.

Chế tạo chi tiết kim loại và gốm



Hình 5.7: Xử lý gián tiếp bột kim loại và gốm

Bốn hướng tiếp cận chế tạo chi tiết kim loại bằng PBF:

1. **Nóng chảy hoàn toàn** (trực tiếp): chi tiết dùng ngay sau khi tách đế.
2. **Thiêu kết pha lỏng** trực tiếp: hệ hai kim loại, có thể cần thẩm thấu.
3. **Xử lý gián tiếp** (Hình 5.7):
   - bột bọc/trộn polymer → **chi tiết xanh** (green part);
   - lò: phân hủy polymer, thiêu kết nhẹ → **chi tiết nâu** (brown part, xốp);
   - **thẩm thấu** kim loại nóng chảy thấp hơn (ví dụ đồng vào thép) hoặc thiêu kết đặc → chi tiết hoàn chỉnh.
4. **Phương pháp mẫu**: in mẫu PS để đúc mẫu chảy, hoặc in khuôn cát. (Gốm: chủ yếu gián tiếp, cần bù co ngót khi thiêu kết.)

Thông số quá trình PBF

Bốn nhóm thông số:

- **Laser**: công suất P, kích thước vết, xung/liên tục, bước sóng.
- **Quét**: tốc độ U, khoảng cách đường quét s (hatch), chiến lược quét.
- **Bột**: hình dạng, kích thước và phân bố cỡ hạt, mật độ lớp bột, chiều dày lớp t.
- **Nhiệt độ**: nhiệt độ lớp bột, hộp cấp bột, độ đồng đều nhiệt.

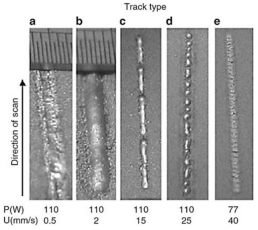
Mật độ năng lượng cấp (area energy density):

$$E_A = \frac{P}{Us} \quad [\mathrm{J/mm^2}], \qquad E_V = \frac{P}{Ust} \quad [\mathrm{J/mm^3}]$$

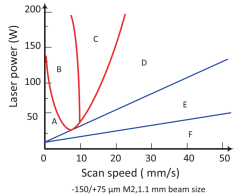
Đánh đổi điển hình (pLS):

- Công suất cao + nhiệt độ bột cao $\Rightarrow$ chi tiết đặc, nhưng chi tiết "phình", bột khó tái sử dụng, khó làm sạch.
- Công suất thấp + nhiệt độ bột thấp $\Rightarrow$ chính xác kích thước hơn, nhưng mật độ thấp, dễ tách lớp.
- Công suất cao + nhiệt độ bột thấp $\Rightarrow$ co ngót không đều, ứng suất dư, cong vênh.
- Hạt mịn: hấp thụ laser tốt, bề mặt mịn, lớp mỏng – nhưng khó trải và dễ bay bụi.
- Nhiệt độ lớp bột phải **đồng đều và ổn định** để kết quả lặp lại.

Năng lượng cấp và dạng vết quét



Hình 5.9: Các dạng vết quét trên bột thép M2



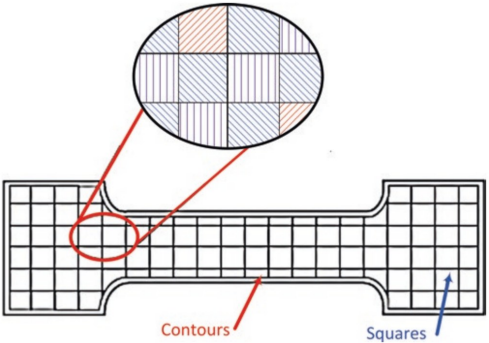
Hình 5.10: Bản đồ dạng vết theo công suất và tốc độ quét

Thí nghiệm quét đơn vết (Childs và cộng sự): tăng dần tốc độ quét U ở cùng công suất:

- **A**: vết liên tục, đỉnh phẳng hoặc hơi lõm;
- **B**: vết tròn, chìm xuống đáy lớp bột;
- **C**, **D**: vết bị đứt; **D** đứt đều đặn – hiện tượng **tạo cầu** (balling) do sức căng bề mặt làm vũng chảy dài vỡ thành giọt;
- **E**: chỉ nóng chảy một phần, vết giòn;
- **F**: không nóng chảy.

$\Rightarrow$ Cửa sổ quá trình: đủ năng lượng để nóng chảy ổn định, không quá cao gây bốc hơi, bắn tóe, rỗ khí.

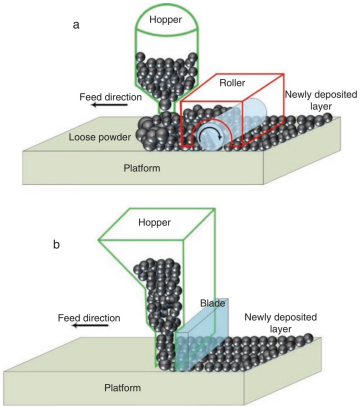
Chiến lược quét



Hình 5.8: Quét đường bao và chia ô vuông

- Quét **đường bao** (contour) trước: biên chi tiết chính xác, bề mặt đẹp hơn.
- Quét **điền đầy** (fill/hatch) dạng zig-zag phần lõi; xoay hướng quét giữa các lớp (ví dụ 67°) để cơ tính đồng đều.
- Chia vùng thành **ô vuông** (island) hoặc **sọc** (stripe), quét theo thứ tự ngẫu nhiên ⇒ phân tán nhiệt, giảm ứng suất dư và cong vênh.
- Có thể dùng thông số khác nhau cho lõi, biên, mặt trên/dưới (up-skin, down-skin) và vùng nhô.

Xử lý bột: thách thức và hệ thống cấp bột



Hình 5.11: Hệ cấp bột dạng phễu với (a) con lăn, (b) lưỡi gạt

Yêu cầu của hệ trải bột:

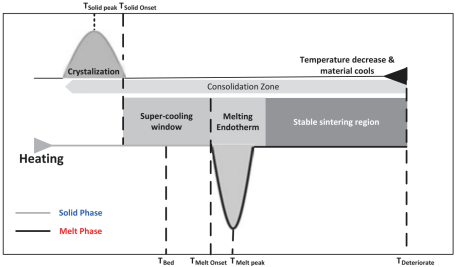
- cấp đủ bột cho mỗi lớp, trải lớp **mỏng, đều, đặc** mà không xê dịch phần đã in;
- không tạo lực cắt quá lớn làm xô lệch chi tiết; dễ làm sạch, ít bụi.

Thách thức: hạt mịn ($<20\,\mu$m) có lực Van der Waals, tĩnh điện $\Rightarrow$ kết tụ, khó chảy; hạt cầu chảy tốt hơn hạt góc cạnh; bụi gây hại hô hấp và nguy cơ cháy nổ (kim loại).

Cơ cấu thường dùng:

- **hộp cấp bột** hai bên + **con lăn quay ngược** (pLS);
- **phễu** cấp từ trên + **lưỡi gạt** (doctor blade) cứng/mềm (LB-PBF kim loại);
- cào (rake) trong EB-PBF.

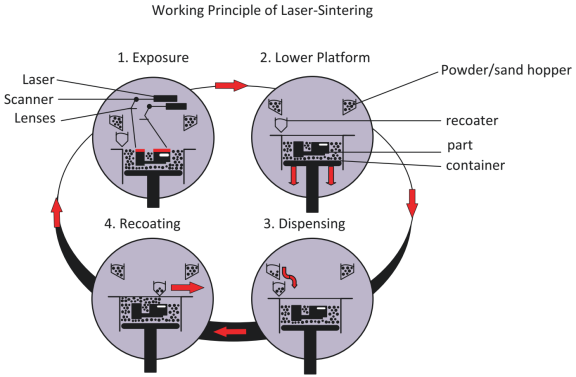
Tái chế bột



Hình 5.12: Đường DSC lý tưởng cho polymer thiêu kết laser Lớp bột được giữ trong **cửa sổ quá nguội** (super-cooling window) giữa nhiệt độ bắt đầu kết tinh và bắt đầu nóng chảy ⇒ vật liệu đã chảy chưa kết tinh ngay, giảm cong vênh.

- Bột polymer nằm nhiều giờ ở nhiệt độ cao ⇒ thay đổi **khối lượng phân tử**, kích thước hạt, hóa học bề mặt.
- Bột cũ gây bề mặt "vỏ cam" (orange peel), giảm cơ tính.
- Bột sau in được **sàng/phân loại** rồi **trộn với bột mới** theo tỷ lệ (ví dụ PA12: 30–50 % bột mới).
- Chỉ số chảy **MFI** dùng để kiểm soát tỷ lệ trộn, giữ tính chất ổn định giữa các lần in.
- Bột kim loại tái sử dụng tốt hơn nhưng phải kiểm soát oxy, độ ẩm, hạt bắn tóe (spatter), phân bố cỡ hạt.
- Tỷ lệ tái chế ảnh hưởng trực tiếp tới **chất lượng và chi phí**.

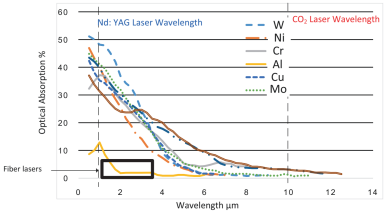
Thiêu kết laser polymer (pLS)



Hình 5.13: Nguyên lý làm việc của laser sintering

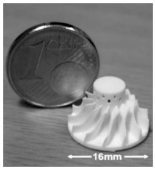
- Chu trình: (1) chiếu laser → (2) hạ bàn → (3) cấp bột → (4) phủ lớp mới.
- Laser CO_2 vài chục đến vài trăm W; nhiều máy có 2–4 laser.
- Buồng N_2, gia nhiệt hồng ngoại/điện trở; thời gian làm nguội có thể bằng thời gian in.
- Chi tiết có thể **xếp chồng 3D** trong cả thể tích buồng in ⇒ năng suất cao cho loạt nhỏ.
- Co ngót ∼3–4 % ⇒ phần mềm bù tỷ lệ; bề mặt nhám dạng hạt.
- Bột sinh nhiệt nóng bao quanh chi tiết (“bánh bột” – part cake) cần được phá và làm sạch.

LB-PBF kim loại



Hình 5.14: Độ hấp thụ của kim loại theo bước sóng

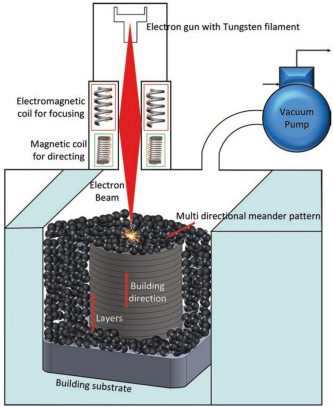




Hình 5.15–5.16: Chi tiết kim loại và vi chi tiết gốm

- Laser **sợi quang** ($\sim$1,07 μm) thay CO_2: kim loại hấp thụ tốt hơn nhiều ở bước sóng ngắn (Hình 5.14).
- Bột 15–45 μm, lớp 20–60 μm, vết laser 50–100 μm.
- Buồng khí trơ Ar/N_2 ($O_2 < 0{,}1\,\%$); bàn gia nhiệt vừa phải.
- **Bắt buộc support** (neo vào đế): tản nhiệt và chống cong vênh do ứng suất dư lớn.
- Hậu xử lý: khử ứng suất, tách đế, HIP, gia công bề mặt lắp ghép.
- Xu hướng: nhiều laser (4–12), buồng in lớn, giám sát vũng chảy tại chỗ.
- Có thể dùng cho gốm (vi chi tiết, Hình 5.16) nhưng còn hạn chế.

PBF chùm electron (EB-PBF)

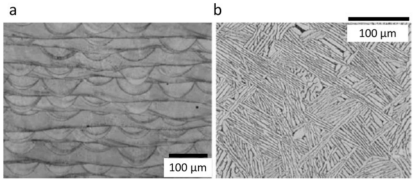


Hình 5.17: Sơ đồ máy EB-PBF

Đặc điểm	EB-PBF	LB-PBF kim loại (mLS)
Nguồn nhiệt	Chùm electron	Laser
Môi trường	Chân không	Khí trơ
Lái chùm	Cuộn từ (lệch hướng)	Gương galvanometer
Hấp thụ năng lượng	Giới hạn bởi tính dẫn điện	Giới hạn bởi độ hấp thụ
Gia nhiệt bột	Bằng chính chùm electron	Đèn hồng ngoại/điện trở
Tốc độ quét	Rất nhanh (không quán tính)	Giới hạn bởi quán tính gương
Chi phí năng lượng	Vừa phải	Cao
Bề mặt	Trung bình – kém	Tốt – trung bình
Độ phân giải chi tiết	Trung bình	Rất tốt
Vật liệu	Kim loại (dẫn điện)	Polymer, kim loại, gốm
Cỡ hạt bột	Trung bình	Mịn

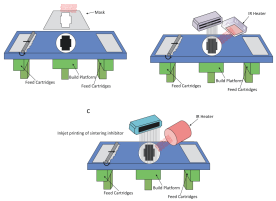
Bột được nung sơ bộ ở nhiệt độ cao (Ti: $\sim$700°C) $\Rightarrow$ ứng suất dư nhỏ, ít support, nhưng bột bị "kết bánh".

Vi cấu trúc và PBF theo đường/lớp cho polymer



Hình 5.18: (a) CoCrMo mLS, (b) Ti-6Al-4V EB-PBF

- mLS: thấy rõ các vết vũng chảy; hạt rất mịn do nguội nhanh.
- EB-PBF: nhiệt độ buồng cao, nguội chậm hơn $\Rightarrow$ hạt lớn hơn, cấu trúc gần giống vật đúc/ủ, ít ứng suất dư.



Hình 5.19: (a) SMS, (b) HSS/MJF, (c) chất ức chế thiêu kết

- Thay vì quét điểm, hợp nhất **theo đường hoặc cả lớp** bằng đèn hồng ngoại:
  - **SMS**: mặt nạ che chắn bức xạ;
  - **HSS, MJF** (HP): phun chất hấp thụ (và chất tinh chỉnh biên);
  - **SIS**: phun chất *ức chế* thiêu kết ở biên chi tiết.

PBF đa vật liệu (hướng nghiên cứu)

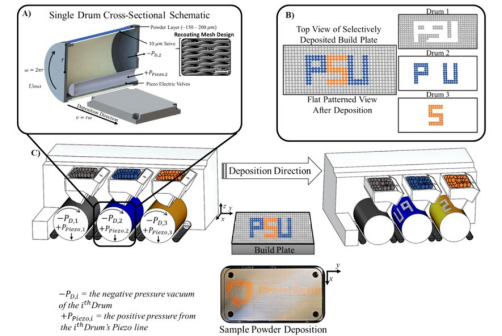
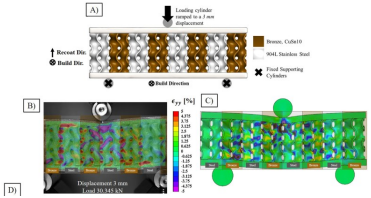


Fig. 1 | Selective Powder Deposition (SPD) in Multi-Material Laser Powder Bed Fusion (MM-LPBF) provides an opportunity to re-imagine what is possible via metal AM through both the design freedom offered by AM, and complete spatial control of material placement. A Cross-section of a single drum which has recoating mesh on the circumference of the drum. **B** Slicing information for a representative layer and material assignment in Drums 1, 2 and 3 (**C**) Three drums for three hoppers for three individual feedstock powders.

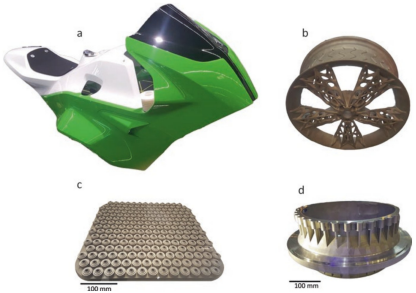
Nguồn: Penn State MRI [3]



Nguồn: Penn State MRI [3]

- Cấp bột có chọn lọc theo điểm/vùng (ví dụ cấp bột bằng trống quay, đầu hút chân không) thay vì trải đồng nhất một loại bột.
- Cho phép chế tạo chi tiết **đa vật liệu**, vật liệu phân cấp (FGM) trong một lần in.
- Thách thức: nhiễm bẩn chéo, khác biệt thông số nóng chảy, tái chế bột hỗn hợp.

Ưu điểm, nhược điểm và ứng dụng của PBF



Hình 5.20: Khung xe máy (pLS), vành xe, nguyên mẫu, vòi phun tên lửa (GE)

Ưu điểm

- Hình học rất phức tạp, kênh trong, lưới.
- Polymer PBF: không cần support, xếp chồng 3D.
- Cơ tính tốt, gần vật liệu truyền thống.
- Đa dạng vật liệu: polymer, kim loại, gốm, composite.
- Phù hợp sản xuất trực tiếp loạt nhỏ – vừa.

Nhược điểm

- Máy và bột đắt; tiêu hao năng lượng lớn.
- Co ngót, ứng suất dư, cong vênh.
- PBF kim loại bắt buộc support, tách đế.
- Bề mặt nhám dạng hạt, cần hậu xử lý.
- Thời gian gia nhiệt và làm nguội dài.
- Xử lý bột: bụi, an toàn, tái chế.

Tóm tắt chương

- PBF hợp nhất có chọn lọc lớp bột bằng năng lượng nhiệt (laser, electron, hồng ngoại).
- Bốn cơ chế: thiêu kết rắn, cảm ứng hóa học, pha lỏng/nóng chảy một phần, nóng chảy hoàn toàn (chủ đạo).
- Chất lượng phụ thuộc cân bằng năng lượng $E_A = P/(Us)$, đặc tính bột, nhiệt độ lớp bột và chiến lược quét.
- Xử lý và tái chế bột ảnh hưởng mạnh tới chất lượng và chi phí.
- Biến thể: pLS, LB-PBF kim loại, EB-PBF, HSS/MJF – mỗi loại có ưu thế riêng về vật liệu, độ chính xác, năng suất.

Câu hỏi ôn tập

1. Nêu và so sánh bốn cơ chế hợp nhất bột trong PBF. Cơ chế nào phổ biến nhất, vì sao?
2. Vì sao polymer bán tinh thể phù hợp với pLS hơn polymer vô định hình?
3. Một máy pLS có $P = 30\,\text{W}$, $U = 5\,\text{m/s}$, $s = 0{,}15\,\text{mm}$. Tính E_A. Muốn tăng E_A thêm 20 % mà giữ nguyên năng suất thì nên thay đổi thông số nào?
4. Giải thích hiện tượng tạo cầu (balling) và cách hạn chế.
5. Trình bày quy trình gián tiếp chế tạo chi tiết kim loại bằng PBF.
6. So sánh EB-PBF và LB-PBF kim loại theo môi trường, tốc độ, độ chính xác, ứng suất dư.
7. Vì sao phải trộn bột cũ với bột mới khi dùng lại bột PA12?

Nguồn hình ảnh

Các hình đánh số "Hình X.Y được trích từ giáo trình Gibson và cs. (2021). Các hình còn lại được trích từ các nguồn dưới đây, chỉ sử dụng cho mục đích giảng dạy nội bộ.

[1] Li và cs., "Chemically Induced Sintering of Nanoparticles", *Angewandte Chemie International Edition*, 2019. https://doi.org/10.1002/anie.201908600

[2] "Understanding melt pool characteristics in laser powder bed fusion: An overview of single- and multi-track melt pools for process optimization", *Advanced Powder Materials*, 2023 (truy cập mở).

[3] Penn State Materials Research Institute, "Beyond welding: Researchers 3D print two metals in single complex structure". https://www.mri.psu.edu/news/news/beyond-welding-researchers-3d-print-two-metals-single-complex-structure